Studio Nx

AI 구현 설명 20 — 문의 API 템플릿

2026-10-12

AI 구현 설명 20 — 문의 API 템플릿

항목	내용
작성	Claude (AI)
작성일	2026-10-03
작업	P1-12 문의 등록(이메일, 제목, 내용, 개인정보 동의)과 반복 전송 제한 (**템플릿**), 이전 문서: 19_password_withdraw_template.md
브랜치	`feature/phase1/p1-12-inquiry-api` (P1-09 브랜치에서 갈라졌으므로 **앞의 PR을 먼저 병합**해야 합니다)
원칙	백엔드는 **템플릿만** 만들었습니다 (라우터, 스키마, 함수 이름과 TODO). 실제 구현은 사용자가 합니다

---

1. 무엇을 만들었나

파일	상태	내용
`app/api/v1/inquiries.py`	템플릿 (새 파일)	`POST /inquiries`이며, 로그인은 선택(`OptionalUser`)이고 성공하면 201입니다
`app/api/v1/router.py`	수정	`/inquiries`를 연결했습니다
`app/schemas/inquiry.py`	완성과 TODO	`InquiryCreateRequest`, `InquiryCreateResponse`, `INQUIRY_CONTENT_MAX`(2,000)가 있고, 이메일 형식 검사만 TODO입니다
`app/services/inquiry_service.py`	템플릿 (새 파일)	`create_inquiry`, `check_rate_limit`과 제한값(10분에 3번)이 있습니다
`tests/test_inquiry_routes.py`	완성 (새 파일)	주소의 연결을 확인합니다

2. 왜 이렇게 했나

2.1 요청과 응답

칸	규칙
`email`	답장을 받을 주소이며, 255자 이하입니다
`title`	1~200자 (DB `VARCHAR(200)`)
`content`	1~2,000자입니다 (화면의 `maxlength`와 같습니다)
`privacy_agreed`	`true`가 아니면 422입니다. 저장할 때 `privacy_agreed_at`에 동의 시각을 기록합니다

응답	경우
201 `{inquiry_id, created_at}`	접수
422 `VALIDATION_ERROR`	칸 형식이 틀렸거나 동의하지 않은 경우
429 `TOO_MANY_REQUESTS`	반복 전송 (FR-113)

2.2 로그인은 선택

`OptionalUser`(P1-03 `get_current_user_optional`)를 써서, 토큰이 있으면 `user_id`를 연결하고 없으면 비회원 문의로 저장합니다 (FR-112).

2.3 반복 전송 제한 — 메모리 방식 (2026-10-03 결정)

항목	내용
기준	같은 IP **또는** 같은 이메일로 10분에 3번까지 허용합니다 (`INQUIRY_LIMIT_COUNT`, `INQUIRY_LIMIT_SECONDS`)
저장	모듈 변수 `_recent_sends`에 키마다 최근 전송 시각 목록(`deque`)을 둡니다
시각	`time.monotonic()`을 씁니다. 서버 시계를 바꿔도 영향이 없습니다
넘으면	429 `TOO_MANY_REQUESTS`, `details.retry_after`(초)
한계	서버를 재시작하면 기록이 비워지고, 서버가 여러 대이면 서버마다 따로 셉니다. 지금 규모에서는 충분합니다

```
요청 → 오래된 시각 버리기 → 키마다 3번 이상? — 예 → 429
                                          └ 아니오 → 시각 기록 → 저장
```

> 함수가 DB를 쓰지 않으므로 `check_rate_limit(ip, email)`에서 `db` 인자를 뺐습니다. 동시에 여러 요청이 들어오면 `threading.Lock`으로 감싸길 권장합니다.

3. 검증 결과 (2026-10-03)

확인	결과
`pytest`	11개가 통과했습니다
`ruff check`	통과했습니다
OpenAPI	`POST /api/v1/inquiries`가 표시됩니다

4. 남은 일 (사용자)

순서	할 일	파일
1	`Inquiry` 모델 컬럼, `get_current_user_optional` (P1-03 TODO)	`app/models/inquiry.py`, `app/api/deps.py`
2	`check_rate_limit`(메모리), `create_inquiry`	`app/services/inquiry_service.py`
3	라우터 본문	`app/api/v1/inquiries.py`
4	화면 연결 (`initContactForm`; 로그인 상태면 이메일을 자동으로 채웁니다)	`static/js/pages/home.js`

5. 자주 받을 질문 대비

- **Q. 동의 칸을 왜 `bool`로 받고 서비스에서 검사하나요?** `Literal[True]`로 받으면 FastAPI 기본 문구만 나옵니다. 서비스에서 검사하면 "Please agree to the privacy policy."처럼 화면에 바로 보일 문구를 돌려줄 수 있습니다.

- **Q. 왜 DB로 세지 않나요?** `inquiries`에는 IP 컬럼이 없어 이메일 기준만 가능합니다. 메모리 방식은 IP와 이메일을 모두 볼 수 있고 DB 조회가 없습니다.
- **Q. 배포하면 IP가 모두 같게 보이지 않나요?** 프록시(Nginx 등) 뒤에서는 `request.client.host`가 프록시 주소입니다. 그때는 `X-Forwarded-For`를 읽도록 바꿉니다 (TODO에 적어 두었습니다).
- **Q. 답변은 어디서 하나요?** P1-21 SQLAdmin 관리자 화면(`/admin`)에서 `answer`, `answered_at`, `status`를 바꿉니다.